



Universidad de Guayaquil
Facultad de Ingeniería Industrial
Carrera de Ingeniería en Telemática

Materia:

Ingeniería de Software

Tema:

Etapa 1: Planificación del Proyecto

Grupo de Trabajo:

Calero Matos Anthony David

Intriago Celi Bladimir Sebastian

Rodriguez Calderon Jordan Josue

Vicuña Aspiazu Mario Samuel

Docente:

Ing. Ángel Plaza Vargas, MSC.

Fecha de Entrega:

5 de junio de 2026

Año Lectivo:

2025 – 2026 CI

Contenido

1. Introducción.....	4
2. Objetivos.....	4
2.1. Objetivo General.....	4
2.2. Objetivos Específicos.....	4
3. Definición del Proyecto.....	5
3.1. Descripción General.....	5
3.2. Temática.....	5
3.3. Historia.....	5
3.4. Objetivo del Jugador.....	6
4. Alcance del Proyecto.....	6
4.1. Funcionalidades Incluidas.....	6
4.2. Restricciones.....	7
5. Requerimientos del Sistema.....	7
5.1. Requerimientos Funcionales.....	7
5.2. Requerimientos No Funcionales.....	8
6. Stack Tecnológico.....	8
6.1. Lenguaje de Programación.....	8
6.2. Librería Principal.....	9
6.3. Herramientas de Desarrollo.....	9
6.4. Estructura Inicial del Proyecto.....	9
7. Metodología Scrum.....	10
7.1. Introducción.....	10
7.2. Roles del Equipo.....	10
7.3. Product Backlog Inicial.....	10
7.4. Planificación de Sprints.....	11

8. Organización del Equipo.....	11
9. Riesgos iniciales del Proyecto.....	12
10. Resultados Esperados.....	12
11. Conclusión.....	13
Anexo.....	13
Referencias.....	13

1. Introducción

En la actualidad, las inteligencias artificiales han adquirido un papel relevante dentro del desarrollo de software, permitiendo automatizar tareas relacionadas con la generación de código, documentación, detección de errores y optimización de procesos. Herramientas como Gemini, Claude y DeepSeek han demostrado capacidades significativas para asistir a desarrolladores durante distintas fases del ciclo de vida del software.

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un videojuego tipo Tower Defense denominado "El Último Bastión", utilizando el lenguaje de programación Python y la librería Pygame. Paralelamente, se realizará un análisis comparativo entre diferentes inteligencias artificiales con el propósito de evaluar su desempeño en actividades relacionadas con el diseño y desarrollo de software.

Antes de iniciar la implementación del videojuego, resulta fundamental realizar una etapa de planificación que permita establecer los objetivos del proyecto, definir el alcance, seleccionar las tecnologías apropiadas y organizar el trabajo mediante una metodología de desarrollo adecuada.

La presente etapa constituye la base organizativa del proyecto y permitirá establecer los lineamientos necesarios para las siguientes fases de modelado, diseño, implementación y evaluación.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Planificar y organizar los elementos fundamentales necesarios para el desarrollo del videojuego "El Último Bastión", definiendo su alcance, requerimientos, herramientas tecnológicas y metodología de trabajo.

2.2. Objetivos Específicos

- Definir el alcance funcional del videojuego.
- Establecer los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

- Seleccionar las tecnologías y herramientas de desarrollo.
- Organizar las actividades del equipo mediante Scrum.
- Identificar riesgos iniciales y estrategias de mitigación.
- Establecer una planificación preliminar para el desarrollo del proyecto.

3. Definición del Proyecto

3.1. Descripción General

El proyecto consiste en desarrollar un videojuego tipo Tower Defense con temática de fantasía medieval oscura denominado "El Último Bastión". El juego tendrá como objetivo principal permitir que el jugador defienda una fortaleza de oleadas sucesivas de enemigos controlados por inteligencia artificial.

El proyecto se desarrollará utilizando Python y Pygame, aplicando principios de programación orientada a objetos y arquitectura modular. Adicionalmente, el desarrollo del proyecto servirá como caso de estudio para analizar el desempeño de distintas inteligencias artificiales generativas durante el proceso de desarrollo de software.

3.2. Temática

La temática del videojuego estará ambientada en un mundo de fantasía medieval oscura donde los jugadores deberán resistir el avance de fuerzas corrompidas que amenazan con destruir el último refugio de la humanidad.

Características principales:

- Género: Tower Defense.
- Plataforma: PC.
- Estilo visual: Pixel Art 2D o Cartoon 2D.
- Ambientación: Fantasía Medieval Oscura

3.3. Historia

El Reino de Eldoria atraviesa una de las épocas más oscuras de su existencia. Una entidad conocida como "La Corrupción" se ha expandido por todo el territorio, transformando criaturas comunes en monstruos violentos y provocando la caída de numerosas ciudades.

Entre las criaturas afectadas se encuentran los clanes goblin, quienes ahora conforman un ejército organizado que avanza destruyendo todo a su paso.

El jugador asumirá el papel del último líder de la Casa Ironclad, encargado de defender "El Último Bastión", una antigua fortaleza considerada el último refugio de la humanidad.

La misión principal será resistir la mayor cantidad posible de oleadas enemigas utilizando recursos estructuras defensivas y estrategias de combate.

3.4. Objetivo del Jugador

El objetivo principal del jugador será proteger el Corazón del Bastión evitando que los enemigos alcancen y destruyan la fortaleza.

Para lograrlo deberá:

- Administrar recursos.
- Construir estructuras defensivas.
- Colocar torres estratégicamente.
- Resistir oleadas progresivamente más difíciles.
- Optimizar el uso de las defensas disponibles.

4. Alcance del Proyecto

4.1. Funcionalidades Incluidas

La primera versión del videojuego incluirá las siguientes funcionalidades:

- Sistema de Oleadas
Permite la generación automática de enemigos organizados en oleadas con dificultad progresiva.
- Sistema de Enemigos

Controlará el comportamiento de los enemigos durante la partida, incluyendo movimiento, daño y puntos de vida.

- Sistema de Defensas

Permitirá construir estructuras defensivas para proteger el bastión.

- Sistema de Recursos

Administrará el oro y el maná utilizados para construir defensas.

- Sistema de Vida

- Controlará la salud del bastión y determinará las condiciones de derrota.

- Interfaz de Usuario

Mostrará información relevante como recursos disponibles, vida restante y oleada actual.

- Menús del Juego

Menú principal.

Pantalla de pausa.

Pantalla de derrota.

4.2. Restricciones

El proyecto estará sujeto a las siguientes restricciones:

- Uso obligatorio de Python.
- Uso obligatorio de Pygame.
- Tiempo académico limitado.
- Recursos computacionales limitados.
- Desarrollo dentro del período establecido por la asignatura.

5. Requerimientos del Sistema

5.1. Requerimientos Funcionales

RF-01. El sistema deberá permitir iniciar una nueva partida.

RF-02. El sistema deberá mostrar un menú principal.

- RF-03. El jugador podrá construir torres defensivas.
- RF-04. El jugador podrá construir muros defensivos.
- RF-05. El jugador podrá construir balistas.
- RF-06. Los enemigos deberán desplazarse automáticamente.
- RF-07. El sistema deberá generar oleadas de enemigos.
- RF-08. El sistema deberá administrar recursos del jugador.
- RF-09. El sistema deberá mostrar la vida del bastión.
- RF-10. Las torres deberán atacar automáticamente.
- RF-11. El sistema deberá detectar colisiones entre proyectiles y enemigos.
- RF-12. El sistema deberá mostrar la pantalla de derrota.
- RF-13. El sistema deberá permitir pausar la partida.
- RF-14. El sistema deberá incrementar progresivamente la dificultad.
- RF-15. El sistema deberá calcular recompensas por enemigos eliminados.

5.2. Requerimientos No Funcionales

- RNF-01. El videojuego deberá ejecutarse en sistemas Windows.
- RNF-02. El sistema deberá mantener una tasa mínima de 30 FPS.
- RNF-03. El código deberá seguir principios de programación orientada a objetos.
- RNF-04. El sistema deberá ser modular y escalable.
- RNF-05. El código deberá ser comprensible y mantenible.
- RNF-06. El proyecto deberá utilizar GitHub para control de versiones.
- RNF-07. La interfaz deberá ser intuitiva para el usuario.

6. Stack Tecnológico

6.1. Lenguaje de Programación

Python ha sido seleccionado debido a su facilidad de aprendizaje, amplia comunidad de desarrolladores y compatibilidad con librerías orientadas al desarrollo de videojuegos.

Entre sus ventajas destacan:

- Sintaxis sencilla.
- Amplia documentación.
- Rapidez de desarrollo.
- Compatibilidad multiplataforma.

6.2. Librería Principal

Pygame se utilizará como librería principal para el desarrollo del videojuego.

Permitirá:

- Renderizado gráfico.
- Manejo de eventos.
- Animaciones.
- Colisiones.
- Reproducción de sonido.

6.3. Herramientas de Desarrollo

Visual Studio Code

Entorno de desarrollo utilizado para la programación y depuración.

GitHub

Plataforma utilizada para control de versiones y trabajo colaborativo.

6.4. Estructura Inicial del Proyecto

```

C:\USERS\MARIO\EL_ULTIMO_BASTION
|
|  main.py
|  README.md
|
|--- assets
|   |
|   |--- fonts
|   |--- images
|   |--- sounds
|
|--- docs
|
|--- src
|   |
|   |--- core
|   |--- enemies
|   |--- scenes
|   |--- towers
|   |--- ui
|
|--- tests
|
C:\Users\mario>
    
```

7. Metodología Scrum

7.1. Introducción

Para la gestión del proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum, la cual permite dividir el desarrollo en iteraciones cortas denominadas Sprints, facilitando el seguimiento continuo de avances y la adaptación a cambios.

7.2. Roles del Equipo

Integrantes	Rol
Mario Vicuña	Scrum Master
Jordan Rodríguez	Developer
Anthony Calero	Developer
Sebastián Intriago	Developer

7.3. Product Backlog Inicial

ID	Historia de Usuario
PB-01	Crear menú principal
PB-02	Crear sistema de escenas
PB-03	Crear enemigo base
PB-04	Crear sistema de torres
PB-05	Crear sistema de recursos
PB-06	Crear sistema de oleadas
PB-07	Crear interfaz de usuario
PB-08	Crear sistema de colisiones
PB-09	Crear pantalla de derrota
PB-10	Implementar sonidos

7.4. Planificación de Sprints

Sprint 1: Planificación y arquitectura.

Sprint 2: Prototipo base y sistema de enemigos.

Sprint 3: Torres, recursos y oleadas.

Sprint 4: Interfaz, pruebas y optimización.

Sprint 5: Documentación y comparación de IA.

8. Organización del Equipo

Mario Vicuña

- Coordinación general.

- Seguimiento Scrum.
- Control de avances.

Jordan Rodríguez

- Solicitud de respuestas a las IA.
- Pruebas de implementación.

Anthony Calero

- Elaboración de documentación.
- Organización de evidencias.

Sebastián Intriago

- Comparación de resultados.
- Pruebas funcionales.

9. Riesgos iniciales del Proyecto

Riesgo	Impacto	Mitigación
Respuestas incompletas de las IA	Medio	Comparar múltiples IA
Retrasos en el cronograma	Alto	Seguimiento Scrum
Errores de programación	Medio	Pruebas continuas
Problemas de integración	Medio	Arquitectura modular
Falta de experiencia en videojuegos	Medio	Investigación previa

10. Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto se espera obtener:

Un videojuego funcional tipo Tower Defense.

Una comparación técnica entre Gemini, Claude y DeepSeek.

Documentación completa del proceso de desarrollo.

Evidencias de aplicación de Scrum.

Un análisis académico sobre el uso de IA en el desarrollo de software.

11. Conclusión

En conclusión, la planificación inicial del proyecto constituye una etapa fundamental para establecer una base sólida que permita orientar adecuadamente el desarrollo del videojuego, reduciendo riesgos y mejorando la organización de las actividades. La adopción de la metodología Scrum facilitará el seguimiento continuo del progreso del proyecto, promoviendo una distribución eficiente de responsabilidades y una mejor coordinación entre los integrantes del equipo. Asimismo, el uso de Python y Pygame representa una alternativa adecuada para la construcción de un prototipo funcional, gracias a su simplicidad, flexibilidad y facilidad de implementación. Por otra parte, el desarrollo de este proyecto permitirá evaluar de manera objetiva la contribución de las inteligencias artificiales en diferentes tareas relacionadas con la ingeniería de software, aportando información relevante sobre su utilidad en procesos de desarrollo. Finalmente, la correcta definición del alcance y de los requerimientos del sistema servirá como base para las siguientes etapas de modelado, diseño e implementación, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos planteados.

Anexo

Link de Recursos y Proyecto

https://github.com/mariovicunaa/Proyecto_El_Ultimo_Bastion

Referencias

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020, 11). *La Guía Scrum*. Scrumguides. Retrieved 06 11, 2026, from <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>